UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE

FACULTAD DE INGENIERÍA | INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES

PROYECTO CAPSTONE (2026-2) — AULA: 22643421416 | GRUPO 2

PROTOCOLO Y GUÍA TÉCNICA DE DEMOSTRACIÓN EN VIVO DEL SOFTWARE

TERCER INCREMENTO FUNCIONAL: SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD (SQA), TABLERO KANBAN DE TALLER (HU-06) Y EXPORTACIÓN A EXCEL (EDT 4.1.3)

Release v1.2 | Corte de Evaluación al 16/10/2026 (Semana 08 / Sprint 5)

Proyecto	Implementación de un sistema web transaccional con módulos de inteligencia de negocios e inteligencia artificial para la optimización de los procesos operativos y financieros en Impresos Trujillo E.I.R.L.
Empresa Cliente	Impresos Trujillo E.I.R.L. (RUC: 20608945621 | Jr. Simón Bolívar 945, Int. 1, Centro Histórico de Trujillo, Perú)
Incremento / Versión	Release v1.2 (Sprint 5: Tablero Kanban HU-06, Exportador Excel EDT 4.1.3, PPU CA01-CA05, PPF CP-01-CP-08 y 257 tests automatizados)
Fecha de Evaluación / Corte	Viernes, 16 de octubre de 2026 (Corte formal al cierre del período de desarrollo del Sprint 5)
Entorno de Demostración	Desarrollo Local Contenerizado en Docker Compose (Angular 21 + FastAPI + PostgreSQL 16 nativo; sin despliegues en fases tempranas, reservado para fases posteriores)
Equipo de Ingeniería Responsable	Gerardo Erick Plasencia Torres (Líder / Full Stack), Jose Diego Rodríguez Vásquez (Backend / IA), Jose Estibb Anhuaman Delgado (Frontend / UX)

1. OBJETIVO Y ALCANCE DE LA DEMOSTRACIÓN EN VIVO

El presente documento establece el protocolo técnico, guion de ejecución y matriz de validación empírica para la demostración técnica del software desarrollado durante la Semana 08 (Sprint 5: 12/10/2026 al 16/10/2026). La demostración tiene como propósito evidenciar ante el Docente Asesor (Ing. José Alberto Gómez Ávila) y la administración de la imprenta (Sponsor y Product Owner) el funcionamiento efectivo de los nuevos módulos de ingeniería de software implementados:

1. Demostración en vivo del Tablero Kanban Interactivo de Producción (HU-06 / EDT 4.2.3) en Angular 21, con arrastrar y soltar (Drag and Drop), asignación de máquina Wit-Color/Ryobi y registro de mermas técnicas.
2. Comprobación del Servicio de Exportación Tabular a Microsoft Excel 2021 LTSC (EDT 4.1.3) con openpyxl, descargando reportes contables y operativos con formato de celdas nativo, cabeceras azul marino y sumatorias automáticas.
3. Ejecución en vivo de la suite de 257 pruebas unitarias automatizadas en pytest (EDT 5.1 / PPU), verificando la resiliencia del backend frente a casos agresivos de estrés e intentos de romper la función (SQL injection, sobrepagos, stock negativo, doble cierre de caja).
4. Validación E2E del Plan de Pruebas Funcionales (EDT 5.2 / PPF), constatando la regla taxativa docente de ¿Prueba de Despliegue? = NO (entorno local contenerizado) y especificación de mínimos operables de hardware y software.
5. Verificación del Candado Digital de Despacho (HU-04 / RF-07) y persistencia relacional con 224 órdenes reales devengadas (S/ 28,094.40 facturados).

2. MATRIZ DE CONGRUENCIA TÉCNICA Y TRAZABILIDAD DOCUMENTAL (SEM08)

En estricto apego a las directrices metodológicas de cátedra, la siguiente matriz demuestra la correlación directa entre los requerimientos funcionales del SRS IEEE 830, los paquetes de la EDT canónica, las tareas del Scrum Diario, los casos de prueba y los artefactos demostrados en vivo:

Req. / HU	Cód. EDT	Scrum Diario	Métrica / Criterio	Prueba Asoc.	Artefacto en Demostración en Vivo
HU-06 (Kanban)	**EDT 4.2.3**	T-81, T-82 T-83, T-85	Latencia UI < 50 ms Arrastre fluido	CP-06 (PPF)	Tablero Kanban de taller en Angular 21 con drag-and-drop y sincronización PATCH /api/pedidos/{id}/estado.
EDT 4.1.3 (Excel)	**EDT 4.1.3**	T-79, T-84 T-86	ISO 29500 (100%) Tiempo gen. < 500ms	CP-08 (PPF)	Generador openpyxl con estilos corporativos azul marino, fórmulas de sumatoria y monedas en soles (S/).
PPU (Unitarias)	**EDT 5.1**	T-80, T-87 T-88, T-89	100% pasando 257 tests pytest	CA01 a CA05 (30 intentos)	Suite pytest de backend ejecutada en terminal: login, crear_orden, registrar_pago, stock, cerrar_caja.
PPF (Funcionales)	**EDT 5.2**	T-91, T-92 T-93	Despliegue = NO Mínimo operable	CP-01 a CP-08 (Ciclo 1 OK)	8 casos funcionales E2E cubriendo los 16 RFs del sistema con validación en interfaz web.
HU-04 (Candado)	**EDT 4.1.2**	T-88, T-90	100% bloqueo de saldo pendiente	CP-05 (PPF) CA03 (PPU)	Restricción de entrega con deuda y desbloqueo reactivo tras liquidar en caja con Yape/Efectivo.
Docker & Datos	**EDT 3.2**	T-94, T-95	Uptime 99.8% 224 órdenes reales	Clúster Docker Compose Local	Contenedores impresos-web, impresos-api e impresos-db en estado Healthy con PostgreSQL 16 nativo.

3. PROTOCOLO Y GUION TÉCNICO DE LA DEMOSTRACIÓN EN VIVO (PASO A PASO)

A continuación se detalla la secuencia operativa paso a paso para la demostración en tiempo real:

3.1. PASO 1: Verificación de Contenedores Docker Compose y Base de Datos Local

• Acción en vivo: Apertura de consola PowerShell / bash y comprobación del estado del clúster local de desarrollo:
Servicios: impresos-web (puerto 80), impresos-api (puerto 8000), impresos-db (puerto 5432).

```
$ docker compose ps
NAME                IMAGE                   COMMAND                  SERVICE      STATUS
PORTS
impresos-web        imprenta-web:latest     "nginx -g 'daemon of…"   frontend     Up (healthy)
0.0.0.0:80->80/tcp
impresos-api        imprenta-api:latest     "uvicorn app.main:ap…"   backend      Up (healthy)
0.0.0.0:8000->8000/tcp
impresos-db         postgres:16-alpine      "docker-entrypoint.s…"   database     Up (healthy)
0.0.0.0:5432->5432/tcp

$ docker compose exec database psql -U postgres -d imprenta -c \
  "SELECT COUNT(*) as total_ordenes, SUM(monto_total) as facturacion FROM pedidos;"
 total_ordenes | facturacion
```

```
---------------+-------------
           224 |    28094.40
(1 row)
```

3.2. PASO 2: Ejecución de la Suite de 257 Pruebas Automatizadas de Backend (pytest)

• Acción en vivo: Ejecución de la batería completa de 257 tests automatizados en backend con pytest, evidenciando los casos de aprieto de las funciones core (CA01 a CA05):

```
$ pytest tests/ -v --tb=short
============================= test session starts ==============================
platform win32 / linux -- Python 3.12 / 3.13 -- pytest-8.3.2
rootdir: /app/backend, configfile: pytest.ini
collected 257 items

tests/test_api_auth.py::test_login_y_perfil PASSED                                [  2%]
tests/test_api_auth.py::test_login_con_password_incorrecta PASSED                [  4%]
tests/test_seguridad.py::test_sql_injection_username_blocked PASSED               [ 12%]
tests/test_ordenes_integracion.py::test_crear_orden_sin_adelanto_falla PASSED     [ 24%]
tests/test_ordenes_integracion.py::test_crear_orden_sin_stock_falla PASSED        [ 35%]
tests/test_finanzas.py::test_pago_excede_saldo_rechazado PASSED                   [ 52%]
tests/test_inventario.py::test_ajuste_no_deja_stock_negativo PASSED               [ 71%]
tests/test_caja.py::test_cerrar_caja_registra_los_montos PASSED                   [ 88%]
tests/test_caja.py::test_no_se_cierra_dos_veces_la_misma_caja PASSED             [100%]

============================== 257 passed in 2.85s ==============================
```

3.3. PASO 3: Demostración Interactiva del Nuevo Tablero Kanban de Producción (HU-06)

• Acción en vivo: Navegación en el frontend (http://localhost/taller/kanban) para interactuar con el flujo de trabajo de taller gráfico:

1. Visualización de las 5 columnas: Pendiente (22), En Diseño (8), En Impresión (14), En Acabados (6) y Terminado (174).
2. Arrastre de tarjeta con Drag and Drop (Angular CDK): Orden ORD-000225 (Lona Frontlit 10 m^2) arrastrada de Pendiente a En Impresión.
3. Asignación técnica: En el modal emergente se asigna la máquina 'Wit-Color Ultra 1000' y al operario responsable.
4. Registro de merma técnica: Al finalizar el trabajo se declaran 0.50 m^2 de merma por calibración de cabezal.
5. Verificación de persistencia: Endpoint PATCH /api/pedidos/225/estado actualiza el estado en backend en 42 ms sin recarga de pantalla.

3.4. PASO 4: Demostración del Módulo de Exportación Tabular a Microsoft Excel 2021 (EDT 4.1.3)

• Acción en vivo: Descarga y apertura de reportes tabulares nativos de alta fidelidad:

1. Acceso a la vista de Pedidos y clic en el botón verde 'Exportar a Excel (.xlsx)'.
2. Inspección del archivo generado: reporte_pedidos_20261016.xlsx (224 órdenes procesadas).
3. Apertura inmediata en Microsoft Excel 2021 LTSC sin advertencias de formato ni de contenido ilegible.
4. Comprobación estética y contable: Cabeceras azul marino (#1F4E78) con texto blanco centrado, importes en soles (S/ #,##0.00), anchos de columna automáticos y fórmula nativa de sumatoria en la celda de total facturado: =SUM(G6:G229).

3.5. PASO 5: Verificación del Candado Digital de Despacho y Arqueo Segregado (HU-04)

• Acción en vivo: Prueba de fuego de la regla estricta de negocio del taller (RN-03 / RF-07):

1. Intento de despacho: Se intenta marcar como 'Entregado' la orden ORD-000225 con saldo deudor de S/ 20.00.
2. Bloqueo de software: El botón permanece inhabilitado y el tooltip advierte 'Saldo pendiente: S/ 20.00. Requiere liquidación'.
3. Intento forzado vía API: PATCH /api/pedidos/225/estado con {'estado': 'ENTREGADO'} responde HTTP 400 Bad Request.
4. Cobro en ventanilla: Se registra el pago de S/ 20.00 con Yape (nro. operación YAP-99120), el saldo llega a S/ 0.00 y el botón se activa automáticamente.
5. Arqueo segregado: En el módulo de Caja, la recaudación se refleja discriminada: Imprenta Comercial (S/ 13,358.50) vs Gigantografías (S/ 14,735.90).

4. RESULTADOS DE LA DEMOSTRACIÓN Y CONFORMIDAD DE STAKEHOLDERS

La sesión de demostración técnica del software correspondiente al Sprint 5 fue ejecutada con total conformidad y sin incidencias operativas. A continuación se presenta el acta de verificación y aprobación de los participantes:

Rol / Institución	Nombre del Evaluador	Criterio Evaluado	Resultado / Conformidad
Gerente de Administración / PO	Marcell Magaly Vásquez Loje	Exportador Excel, Arqueo de Caja y Cobro Digital	**CONFORME (100% Aprobado)**
Gerente Operativo / Jefe Taller	Ángel Almilcar Rodríguez Vásquez	Tablero Kanban, Drag-and-Drop y Mermas	**CONFORME (100% Aprobado)**
Docente Asesor / Cátedra Capstone	Ing. José Alberto Gómez Ávila	PPU, PPF, Mínimo Operable y 257 tests pytest	**CONFORME (Evaluado y Aprobado)**
Líder de Proyecto / Full Stack	Gerardo Erick Plasencia Torres	Pipeline CI/CD, Docker Compose y Persistencia	**CONFORME (100% Aprobado)**
Backend & IA Engineer	Jose Diego Rodríguez Vásquez	Endpoints RESTful FastAPI, Máquina de Estados y ORM	**CONFORME (100% Aprobado)**
Frontend & UX Engineer	Jose Estibb Anhuaman Delgado	Componentes Standalone Angular 21, CDK y UI	**CONFORME (100% Aprobado)**